

# Anexos técnicos — riesgos de HTML/JS en recursos educativos

Ernesto Serrano Collado · info@ernesto.es

2026-06-14

## Índice

|                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A. Metodología . . . . .                                                                  | 1 |
| B. La sonda ( <code>probe.js</code> ) — redacted . . . . .                                | 1 |
| C. Resultados por plataforma . . . . .                                                    | 2 |
| D. Resultados por navegador . . . . .                                                     | 2 |
| E. Comportamiento del navegador (referencia) . . . . .                                    | 3 |
| F. Compatibilidad . . . . .                                                               | 3 |
| G. Mitigaciones emparejadas (riesgo → mitigación → limitación) . . . . .                  | 3 |
| H. Limitaciones metodológicas . . . . .                                                   | 3 |
| I. Trabajo futuro . . . . .                                                               | 4 |
| J. Notas de seguridad de esta investigación (checklist cumplido) . . . . .                | 4 |
| Anexo — Confirmación en vivo en una instalación de Moodle en línea (2026-06-13) . . . . . | 4 |

Material de soporte del artículo. Para la matriz completa por `archivo:línea`, ver `matriz-seguridad.md`. Aquí: metodología, PoC redacted, resultados por plataforma/navegador, comportamiento del navegador, limitaciones y trabajo futuro.

## A. Metodología

1. **Verificación de código (estática)**. Barrido read-only de los 10 repositorios contra su HEAD actual (work-flow paralelo de 10 agentes). Cada afirmación se ancla a `archivo:línea + sha`. Las versiones y SHAs analizados se listan en la sección 3.1 del artículo (Metodología).
2. **Prueba viva (dinámica)**. Entornos Docker locales y desechables. Sonda inyectada en el iframe del contenido y lectura de booleanos. Navegador: **dos motores** —Chromium y **Firefox 146 (Gecko)**— vía Playwright (`evidencias/resultados-firefox*.json`).
3. **Separación hechos / inferencias**. [hecho] = verificado en código o prueba; [inferencia] = deducción del comportamiento estándar del navegador.

## B. La sonda (`probe.js`) — redacted

15 comprobaciones, salida solo booleana + nombre de error. Reglas duras: sin red, sin POST, sin lectura de valores reales, sin mutadores SCORM, popup abierto y cerrado al instante.

Fragmentos representativos (el código completo está en `poc/probe.js`):

```
// Solo se registra el NOMBRE del error, nunca el mensaje (podría llevar valores).
function errName(e){ return e && (e.name || 'Error'); }
```

```
// Cookie del padre: solo se comprueba SI es legible; el valor nunca se guarda ni se imprime.
try {
  var c = window.parent.document.cookie;      // lanza SecurityError si cross-origin/opaco
  R.canReadParentCookie = (typeof c === 'string');
} catch (e) { R.errors.cookie = errName(e); }
```

```
R.parentCookieValue = 'REDACTED';
```

```
// SCORM: se DETECTA el objeto API recorriendo parents; NUNCA se invoca un método.
```

```
while (win && tries < 20) {
  if (win.API_1484_11) { api = win.API_1484_11; break; }
  if (win.API) { api = win.API; break; }
  win = win.parent; tries++;
}
```

```
R.canCallScormApi = !!api; // reachable; deliberadamente NO se llama
```

Las cuatro PoC se generan de forma reproducible con poc/build.sh (ver poc/README.md).

## C. Resultados por plataforma

| Plataforma                   | Modo   | iframe sandbox (runtime/código)                                                                  | same-origin | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mod_exelearning              | vivo   | allow-scripts<br>allow-same-origin<br>allow-popups allow-forms<br>allow-popups-to-escape-sandbox | sí          | acceso al padre/cookie/sesskey/forms true;<br>canCallScormApi:true (1.2)                                                                                                                                                                                                               |
| mod_scorm (core)             | vivo   | sin sandbox (scorm_object)                                                                       | sí          | acceso total same-origin;<br>canReachScormApi:true (1.2)                                                                                                                                                                                                                               |
| mod_h5pactivity              | vivo   | iframe externo sin sandbox; interno about:blank (hereda origen)                                  | sí          | frame interno same-origin (canReadTopDocument:true);<br>parámetros de contenido no ejecutan (filtrados), pero el preloadedJs de una librería sí corre same-origin (gate h5p:updatelibraries) <script> y <img onerror> EJECUTADOS; sin saneo server-side (noclean); gated por capacidad |
| mod_page                     | vivo   | n/a (no iframe)                                                                                  | sí          | canAccessParent/Document/Cookie:true;<br>canCallScormApi:false;<br>eval no bloqueado<br>canAccessParent/Document:true; localiza /wp-admin/;<br>eval no bloqueado<br>esperado: acceso total same-origin                                                                                 |
| Omeka S (vista pública)      | vivo   | allow-same-origin<br>allow-scripts<br>allow-popups<br>allow-popups-to-escape-sandbox             | sí          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wp-exelearning               | vivo   | allow-scripts<br>allow-same-origin<br>allow-popups                                               | sí          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mod_exeweb /<br>mod_exescorm | código | sin sandbox                                                                                      | sí          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

“vivo” = ejecutado en el navegador en esta sesión (Moodle 5.0.7 local). “código” = verificado en fuente; el resultado de la sonda se deduce del sandbox/origen.

### Resultado vivo Omeka (crudo)

```
{
  "platform": "omeka-s public item view",
  "iframeSandbox": "allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox",
  "injectedProbe": {
    "isOpaqueOrigin": false,
    "canAccessParent": true,
    "canReadParentDocument": true,
    "canReadParentCookie": true,
    "canFindCsrf": false,
    "canFindEditForms": false,
    "canUseLocalStorage": true,
    "canUsePostMessage": true,
    "canCallScormApi": false
  }
}
```

(También en evidencias/resultados-vivos.json; captura en evidencias/01-omeka-item-view.png.)

## D. Resultados por navegador

- **Chrome/Chromium** (probado): el iframe con allow-scripts + allow-same-origin sobre contenido del propio origen permite el acceso al padre y muestra el aviso conocido de que puede “escapar” del sandbox. srcdoc + sandbox sin allow-same-origin → origen opaco, acceso al padre bloqueado (SecurityError).
- **Firefox 146 (Gecko)** (probado) — [hecho]: replicamos la comprobación con Playwright (evidencias/firefox-isolation/firefox-moodle-test.cjs). El resultado es **idéntico al de Chromium**: el iframe con allow-same-origin

lee el padre; sin él, el documento es **opaco** y el acceso lanza `SecurityError`. Los embeds reales en modo seguro de `mod_exelearning` (servido por `tokenpluginfile`), `wp-exelearning` y `omeka-s-exelearning` resultan **opacos** también en Firefox (`contentWindow` lanza `SecurityError` en las tres) — UA ...rv:146.0 Gecko/20100101 Firefox/146.0; datos en `resultados-firefox.json` y `resultados-firefox-moodle.json`.

- **Safari / WebKit** (no probado) — *[inferencia]*: el modelo de orígenes y el atributo `sandbox` están estandarizados (HTML Living Standard), por lo que se espera un comportamiento de aislamiento equivalente; diferencias menores posibles en `SameSite` por defecto y en políticas de cookies de terceros. Marcado como trabajo futuro.

## E. Comportamiento del navegador (referencia)

- **Cookies HttpOnly** — no aparecen en `document.cookie`; un script (aunque sea same-origin) no las lee. Reducen el impacto de `canReadParentCookie: true`, pero no protegen tokens que estén en el DOM.
- **SameSite** — **Strict/Lax** limitan el envío de cookies en peticiones cross-site; **None** (o ausencia, según navegador) las envía. No sustituyen al aislamiento por origen.
- **sesskey / nonce / CSRF token** — su seguridad depende de la **validación server-side por acción**, no de ocultarlos. Un script same-origin que los lee del DOM no logra nada si el servidor revalida capacidad + token.
- **sandbox sin allow-same-origin** → **origen opaco**: `document.cookie` vacío/inaccesible útil, `localStorage` lanza o queda aislado por origen opaco, sin acceso a `parent.document`.
- **sandbox con allow-same-origin + allow-scripts** → el aislamiento es nominal: el contenido del propio origen puede manipular su relación con el padre.
- **postMessage mal validado** — aceptar mensajes sin comprobar `event.origin` y `event.source` convierte el puente en un canal de control para cualquier ventana.
- **localStorage en origen opaco** — particionado/!inaccesible; no se comparte con el origen real de la plataforma.

## F. Compatibilidad

- **SCORM** — asume mismo origen y descubrimiento de `window.API` por recorrido de `parent`. Aislar por origen exige un puente `postMessage` que emule el contrato **síncrono** de pipwerks (`cmi{}` local en el hijo, `flush` en `beforeunload/LMSFinish`).
- **H5P** — ya usa `postMessage` (aunque sin validar `event.origin`); su seguridad no depende del origen sino del contenido curado + `filterParameters`.

## G. Mitigaciones emparejadas (riesgo → mitigación → limitación)

| Riesgo                                       | Mitigación                                                                             | No resuelve                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lectura de cookies de sesión                 | <code>HttpOnly</code> + <code>SameSite=Strict</code>                                   | XSS same-origin; tokens en el DOM                          |
| Acceso al <code>parent</code> / mismo origen | Origen opaco / <code>srcdoc</code> / subdominio                                        | Rompe SCORM directo; exige puente <code>postMessage</code> |
| Formularios con <code>sesskey/nonce</code>   | Validación server-side por acción + capacidades                                        | Nada si el servidor confía en el cliente                   |
| <code>postMessage</code> no validado         | Allowlist + <code>event.origin</code> y <code>event.source</code>                      | Allowlist mal mantenida                                    |
| JS arbitrario                                | CSP + <code>sandbox</code> sin <code>allow-same-origin</code>                          | SCORM/H5P legítimos exigen arquitectura de puente          |
| Navegación superior / popups                 | Omitir <code>allow-top-navigation</code> / <code>allow-popups-to-escape-sandbox</code> | Puede degradar UX de contenido legítimo                    |

**Principio rector:** la mitigación efectiva vive en el **servidor** y en las **cabeceras**.

## H. Limitaciones metodológicas

- Prueba viva ejecutada en `mod_exelearning`, `mod_scorm`, `mod_h5pactivity`, `mod_page` (Moodle 5.0.7 local), `wp-exelearning` (WordPress `wp-env`) y Omeka S. Solo `mod_exeweb/mod_exescorm` quedan verificados en código; su resultado de sonda es equivalente a casos ya ejecutados (same-origin, sin `sandbox`).
- En `wp-exelearning` el `evil.elpx` se publicó vía `wp media import` + el comando del plugin `wp_exelearning reprocess` (extracción) y un bloque `exelearning/elp-upload server-rendered`; el fichero temporal se eliminó tras la prueba.

- Las pruebas Moodle se hicieron como **administrador**; `canFindSesskey/canFindCourseEditForms` reflejan ese rol. Con rol estudiante, `canFindCourseEditForms` sería `false` (el resto del acceso same-origin se mantiene).
- **Gotcha de entorno observado:** el *version sentinel* 999999999 del plugin hace que Moodle no detecte cambio de versión y **no actualice el esquema** de `mdl_exelearning`; con volúmenes sembrados por una versión previa, una consulta a la columna nueva (`completionstatusrequired`) lanza `dml_read_exception` al reconstruir la caché de un curso con actividades eXeLearning. Las pruebas de `mod_page` se hicieron por ello en un curso limpio sin actividades eXeLearning.
- Dos motores probados (Chromium y **Firefox 146/Gecko**, vía Playwright; `evidencias/resultados-firefox*.json`). Safari/WebKit: inferencia por estándar (trabajo futuro).
- Versiones concretas (ver SHAs). El comportamiento puede cambiar entre versiones; toda cita es reproducible contra el `sha` indicado.
- La PoC mide **capacidad**, no **explotación**: detecta que el acceso es posible; no demuestra un exploit funcional (por diseño ético).

## I. Trabajo futuro

- Completar la prueba viva de `mod_exelearning` + SCORM/H5P/Page nativos y de `wp-exelearning`.
- Repetir en **Safari/WebKit** (Firefox 146/Gecko ya verificado).
- **Automatizar la verificación end-to-end del vector de librería H5P:** el *file picker* de Moodle 5 no se automatiza de forma fiable en *headless*, por lo que la ejecución de `preloadedJs` se confirma hoy con un procedimiento manual reproducible (`evidencias/resultados-h5p-library.json`).
- Evaluar el modo seguro `iframeMode` (origen opaco + puente `postMessage`) end-to-end con la suite de `tracing`.
- Medir el impacto del *toggle* CSP estricto-con-excepción para contenido externo (MathJax, YouTube).

## J. Notas de seguridad de esta investigación (checklist cumplido)

- ☑ Sin cookies/tokens/`sesskey` reales en logs ni en el artículo.
- ☑ Sin endpoints externos ni código de exfiltración.
- ☑ **La sonda distribuida (`probe.js`) no hace POST ni red** (solo detecta capacidades). Las confirmaciones de impacto (anexo siguiente) usaron POST reales **autorizados y reversibles** sobre cuentas propias/de laboratorio, nunca destructivos ni en producción.
- ☑ Entornos locales y desechables; nada de producción.
- ☑ PoC didácticas e inocuas (solo booleanos + error redacted).
- ☑ Repos de plugin no modificados ni commiteados.

## Anexo — Confirmación en vivo en una instalación de Moodle en línea (2026-06-13)

Prueba **autorizada por la persona propietaria** de la cuenta sobre su **propio perfil** en una instalación de Moodle en línea de pruebas (HTTPS; host y cuenta anonimizados). El recurso no confiable se empaquetó como **SCORM** y se abrió con una **cuenta de prueba con rol de profesorado** en el curso. No se atacó a terceros ni se escaló privilegio; el único cambio fue la foto de la propia cuenta (reversible).

### Aislamiento observado

El SCORM corre **same-origin** (origen no opaco): el contenido leyó y modificó `window.parent.document` (intercambio de avatar en el DOM) y localizó el `sesskey` del padre. Confirma en un servidor real la brecha descrita para SCORM sin sandbox.

### Frontera de capacidades (el modelo de seguridad aguanta para terceros)

- `core_user_update_users` (vía `/lib/ajax/service.php, ajax=true`) → **rechazado**: un profesor no tiene `moodle/user:update`.
- `/user/editadvanced.php?id=5` (edición de **admin**) → **sin formulario**: un profesor no puede abrir la edición avanzada.

Es decir: un usuario no privilegiado **no puede mutar a otros usuarios**.

### ***Lo que sí funciona: autoedición del propio perfil (nombre + foto)***

Cualquier usuario autenticado puede cambiar **su propio** nombre y foto. Se confirmó la **autoedición persistente del propio perfil** mediante el **reenvío del formulario legítimo de edición de usuario** de Moodle: un script *same-origin* obtiene el **sesskey** del DOM, sube una imagen al área *draft* del propio perfil y reenvía el **FormData** del formulario real —que ya incluye el **sesskey** y los campos ocultos—, sobrescribiendo nombre y foto. (*Evidencia conceptual: no se listan aquí los endpoints ni los nombres de campo concretos; la técnica es un reenvío del propio formulario, sin escalada de privilegio.*) La operación se realizó sobre una **cuenta propia de laboratorio** y se **revirtió**.

### ***Conclusión para el artículo***

El riesgo **escala con el privilegio de quien abre el recurso**: - **Alumno/profesor**: no puede tocar a terceros, pero **sí** puede ser inducido a cambiar su **propio** nombre y foto de forma **silenciosa** (auto-suplantación / desfiguración del propio perfil), sin interacción. - **Administrador**: la misma técnica, vía `core_user_update_users` o `editadvanced.php`, permitiría **mutar a otros usuarios**.

**Mitigación verificada**: el **modo iframe seguro** (origen opaco) sirve el recurso con **origen opaco** → leer `window.parent/M.cfg.sesskey` lanza `SecurityError`, lo que **corta toda la cadena** (el contenido ya no comparte origen ni sesión con el LMS).

Evidencia estructurada: `evidencias/resultados-moodle-online.json`. Flujo capturado con las DevTools del navegador (network): subida al *draft* (200) → reenvío del formulario de usuario (200) → redirección de éxito al perfil.